Shuttle 格签名实现的方向反转漏洞与等价密钥恢复战役

——NGCC 竞赛提交物的授权漏洞研究报告（终版）

授权实现层攻击研究
（算法发布方书面许可）

2026 年 10 月 10 日

摘要

本报告汇总对 NGCC 竞赛提交物 Shuttle 格签名（MLWE 上的免拒绝迭代采样 FSwA 签名，SHUTTLE-128/256/512 × ref/avx2/avx512 共 9 个实现变体）的授权漏洞研究全部结论。**核心发现：**规范算法 Algorithm 22（及全部实现）把交替级数转移概率 S_v 赋给了离心移动 $y \to y+v$，而该方案自身的精确保持证明（规范书 §4.1，即文献 [2] 引理）要求它赋给向心移动 $y \to y-v$。单个语义位的反转导致：秘密方向投影方差膨胀 +28.5%；**850 份公开签名即可 5σ 区分**出厂实现与正确实现（实测每签名 Rényi 散度 $\geq 1+2^{-6.1}$，超出规范断言 $1+2^{-82}$ 约 76 个比特）；秘密向量全部 6 对互相关张量随签名公开泄漏。文献定性上，经与迭代拒绝采样两篇原文（Gärtner[1] 与 Shuttle 论文 [2] 本身）逐条对照并独立重推不变量公式：*论文的数学与伪代码均为正确方向*，缺陷是论文到竞赛包重参数化重写中引入的*转录型错误*，且恰为两个正确约定的唯一错误交叉组合（§8）。密钥恢复方面，本战役将剩余瓶颈精确刻画并大幅收窄：每频率特征向量方向误差中位数仅 5.2°；补回被此前全部求解器丢弃的模数信息后，给定真实相位向量重建达 *762/768（99.2%）*；真解被验证为目标的明确全局最优（代价差 2 倍以上）；给定任意一块精确时谱除法直接恢复其余块（86%→ 抛光）。本文档同时报告 5×10^6 签名数据与多密钥偏差学习下的终态（§7.3）。

目录

1 研究范围、对象与授权 **1**

2 技术谱系与符号 **2**

3 核心漏洞：转移方向反转 **2**

3.1 形式化陈述 2

3.2 机理：一个符号位为何造成 +28.5% 方差膨胀 3

3.3 因果实验（端到端） 3

4 功能测试免疫性 **3**

5 统计可利用性与安全强度缩减 **4**

6 泄漏信道地图与二阶统计分解 **4**

7 等价密钥恢复战役 **5**
7.1 已确立事实 5
7.2 2026-10-10 晚：瓶颈重新定性（三项决定性诊断） 5
7.3 终态：4×10^6 签名、多密钥偏差学习与格约化 ILS 5
7.4 替代路线的代数终点验证：精确 γ 的理想分解（步骤 1） 6

8 与迭代拒绝采样文献的关系 **7**

9 修复建议 **8**

10 结论 **8**

A 证据登记表 **9**

B 复现材料 **10**

1 研究范围、对象与授权

对象 01_ 公钥密码 _ 数字签名/shuttle" 下的设计说明书与全部实现源代码及测试向量。方案为 MLWE 上的 Fiat–Shamir with aborts 型签名；SHUTTLE-128 参数：$n = 256$，$q = 15361$，挑战重量 $\tau = 42$，宽高斯速率 $r = 825$，秘密块结构 KVEC $= 1 + \ell + m$（常数 1 块 + s 块 + e 块），泄漏分析中的三块秘密共 768 个小整数系数（取值 $\{-2, \ldots, 2\}$，密度约 53%）。

授权 算法发布方书面许可的实现层攻击研究。所有实验针对本地竞赛包副本与自生成密钥，不涉及第三方部署系统。

方法总纲 三层递进：(I) 数值精度审计（论文式误差界逐位复算）；(II) 语义审计（算法伪代码与其数学证明的一致性）；(III) 统计攻击（公开数据区分器与密钥泄漏量化）。第 (II) 层为本研究的独特贡献层：§4 将证明一切功能测试对该类缺陷原理性免疫，只有语义审计或输出分布检验能定位它。

2 技术谱系与符号

谱系 FSwA（Lyubashevsky）→ BLISS 双峰高斯（其拒绝事件成为侧信道攻击面 [3]）→ Gärtner 迭代拒绝采样 [1]（CRYPTO 2025）：把一次性大拒绝分解为 τ 步小转移、条件于成功精确保持目标分布 → Shuttle[2]（ASIACRYPT 2026）：去掉 abort（免拒绝、固定步数），用 Rényi 散度累积界住每步微小漂移，MLWE 实例化 → **NGCC 竞赛提交物**（本研究对象）：该设计的竞赛重参数化版本。

转移核 对目标高斯 ρ_g 与位移 v，定义交替级数

$$S_v(y) \;=\; \sum_{i \geq 0} (-1)^i \, \frac{\rho_g(y + iv)}{\rho_g(y)}. \tag{1}$$

Shuttle 论文（Fig. 1）约定 $p_v(y)=\Pr[T_v(y)=y-v]$（减向移动概率），且

$$p_v(y)=\begin{cases} S_v(y), & \langle y,v\rangle \ge 0,\\ 1-S_v(-y), & \langle y,v\rangle < 0. \end{cases} \tag{2}$$

在该指派下（我方独立重推验证，含中带边界情形逐项相消）：

$$\rho_v'(y)=\rho_g(y+v)p_v(y+v)+\rho_g(y-v)\big(1-p_v(y-v)\big)=\begin{cases}\rho_g(y)-\sum_{k\in\mathbb{Z}}(-1)^k\rho_g(y+kv), & y\in K_v,\\ \rho_g(y), & \text{带外},\end{cases} \tag{3}$$

其中中带 $K_v=\{y:-\|v\|^2/2\le\langle y,v\rangle<\|v\|^2/2\}$；带内偏差被 Poisson 求和界 $\varepsilon_{\mathrm{id}}\le 2^{-44}$（论文 Table 6）。

对数域实现（论文 Fig. 2 T_3，NGCC 实现的蓝本） 令 $Q_t(y,v)=\|y\|^2-\|y+tv\|^2=-2t\langle y,v\rangle-t^2\|v\|^2$，区间并 $I_N(y,v)=\bigcup_i[A_{2i+1},A_{2i})$（$A_t=\rho_g(y+tv)/\rho_g(y)=e^{Q_t/2r^2}$）的对数像为 J_N。转移：

$$\boxed{u\leftarrow U([0,1));\quad \lambda\leftarrow 2r^2\log u;\quad b\leftarrow[\lambda\in J_N(y,v)];\quad \textbf{return}\quad y+(-1)^b\,v}$$

命中（b=1）⇒ 移动 $y-v$（向心）。

3 核心漏洞：转移方向反转

3.1 形式化陈述

设 $v=e_s\cdot X^j\cdot s$（挑战系数符号 × 秘密循环移位块）。NGCC 规范书 Algorithm 22（`irs.c::R_transition` 三后端逐行对应）执行：

- `flg`$\leftarrow -1$（默认）⇒ 移动 $z\to z-v$；
- 区间命中（概率恰为 S_v）⇒ `flg`$\leftarrow +1$ ⇒ 移动 $z\to z+v$。

而式(2)–(3)（= 规范书 §4.1 自身的推导）要求 $\Pr[z\to z-v]=p_v(z)=S_v(z)$（$\langle z,v\rangle\ge 0$ 时）。故出厂实现恰好把 p_v 与 $1-p_v$ 互换：

$$\underset{\text{出厂}}{\Pr}[\text{向心}]=1-S_v \quad\longleftrightarrow\quad \underset{\text{应然}}{\Pr}[\text{向心}]=S_v. \tag{4}$$

实现层隔离 `irs.c` 的区间端点

$$\mathrm{lo}_i=-2(2i{+}1)\,t-(2i{+}1)^2V,\qquad \mathrm{hi}_i=-4i\,t-4i^2V\qquad (i=0,\dots,14;\ t=\langle y,v\rangle,\ V=\|v\|^2) \tag{5}$$

与 $u=2r^2\ln U$（Q44 定点、基-2 对数换算）逐项等于论文 T_3 的 $J_N(y,v)$——区间测试本身实现正确且锚点正确（当前点 y），**唯一错在命中后的移动方向**。这把缺陷隔离到一个语义位，与两行修复（§9）互为印证。

3.2 机理：一个符号位为何造成 +28.5% 方差膨胀

$S_v(y) \approx \big(1+\tanh(\langle y,v\rangle/r^2)\big)/2$ 是热浴（heat-bath）核的向心概率。方向做反后，链的漂移从 “把超出的质量修正回来” 变为 “顺着初始偏置加倍逃逸”：响应 z 沿秘密方向的分量被单调放大，一阶矩仍无偏（符号归一化恒等式，§6），但二阶矩显著膨胀——正是 HVZK 断言所禁止的 “响应分布依赖 witness” 形态。

3.3 因果实验（端到端）

固定密钥、同消息流的配对实验（隔离 IRS 84,000 次转移；200k/20k 真实签名端到端）：

表 1: 因果定位：出厂 vs 两行修补 vs 对照

统计量	出厂版	两行修补版	独立高斯对照
$\mathrm{Var}(\langle y,v_j\rangle)/\sigma^2 V$（控制组）	1.0061	1.0061	—
$\mathrm{Var}(\langle z,v_j\rangle)/\sigma^2 V$	**1.2847**	**1.0063**	0.9923
相对控制组膨胀 z 值	$+35.4\sigma$	$+0.0\sigma$	—
出厂 vs 修补配对范数（20k 对签名）	$z=+135.5$（+0.84%）		
出厂 vs 解析基线（200k 签名）	$z=+76.6$（+0.88%），$5\sigma\approx 850$ 份		
ship−fix 配对差分	$R^2=0.9848$（因果证据，非攻击信道）		

分解一致性 $z-y=\sum_j \pm\,\mathrm{rot}(e_s,X^j)$ 精确成立（1,997/2,000）；转移概率标定实测逐 bin 跟踪区间公式——区间测试正确、方向指派错误双重锁定。

4 功能测试免疫性

引理 1 (KAT/正确性测试对该类缺陷免疫)**.** *Shuttle* 验证方程依赖双峰恒等式 $q\cdot(\pm 1)\equiv q \pmod{2q}$。*IRS* 每步转移 $z\leftarrow z\pm v$ 的独立符号选择被该恒等式完全吸收——无论方向指派对错，签名永远合法、验证永远通过。

推论：KAT 一致性、签名/验证正确性、确定性 DRNG 重放等全部出厂测试对本缺陷原理上不可见；缺陷只能通过规范书内部一致性审计或输出分布的统计检验暴露。本研究两者都做了并给出因果闭环（表 1）。

5 统计可利用性与安全强度缩减

公开数据区分器（攻击者侧，实测） 仅用签名中公开的 z_1 与规范书公开参数可算的理想基线：850 份签名 5σ。免侧信道、免伪造、纯被动。

Rényi 预算超支换算 每签名均值偏移 $\delta\approx 0.171\sigma$，由 $\mathrm{KL}\geq\delta^2/2$（高斯次效）：

$$R_2(\text{出厂}\,\|\,\text{理想})\;\geq\;1+2^{-6.1}\ \text{每签名}\qquad\text{vs 规范断言}\qquad M_3\leq 1+2^{-82}, \tag{6}$$

超预算约 76 个比特——不是裕量变小，而是论证前提不成立：出厂提交物没有任何有效的 ZK/HVZK 论证覆盖，Theorem-5 型归约的分布因子失效。

参数整定连带失效 B_v 门与 β 按 $z \sim D_r$ 校准；实际方差膨胀使 $\mathrm{E}\|z\|^2$ 上移（z 侧 +28%/方向，公开范数 +0.88%）。全部 9 个变体同陷（规范书 Algorithm 22 层面）。另记录（与本漏洞无关的独立参数问题）：量子 core-SVP 最小值 Shuttle-128 为 $123.4 < 128$、Shuttle-256 组 $252.0 < 256$。

6 泄漏信道地图与二阶统计分解

以 200k/1M 真实签名的谱累积器 $\hat{B}_{kk'}(m) = \mathrm{E}[\hat{z}_k(m)\,\overline{\hat{z}_{k'}(m)}]$（twist 折入系数，负循环环 $\mathbb{Z}[x]/(x^{256}+1)$ 的奇次 512 根处求值）测量：

表 2: 泄漏信道开闭地图（全部实证）

信道	状态	证据/机理
对角 + 跨块互相关 $C_{kk'}(d) = c''\gamma_{kk'}(d)$（全部 6 对）	**泄漏**	$c'' \approx 84.0$ 六对共用，$R^2 = 0.92$–0.946（200k）
均值信道 $\mathrm{E}[z \mid c]$	**构造性关闭**	$\Pr[+\mathrm{rot}] = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}(1-S) \equiv \frac{1}{2}$；实测 $\mathrm{E}[f] = -0.0025 \pm 0.0035$
跨分量边际 $\mathrm{E}[z_k z_{k'}]$，$k \neq k'$	**恰好抵消**	实测 rms = 噪声底；早期 “线性求解恢复” 为估计器假象（已撤回）

偏差/噪声分解（1M 签名） 交叉对残差中 63–73% 为系统偏差（不随 Q 缩减）；对角对 95%+（对角通道基本不可用于恢复）。系统项为 bug 链二阶矩中 y-flag 耦合等非 $\hat{s}\hat{s}^\dagger$ 项；逐对常数（对角 $\approx 0.7\times$、交叉 $\approx 1.3\times$）可吸收其平行部分，正交部分约为统计噪声的 2 倍。

7 等价密钥恢复战役

7.1 已确立事实

- **等价密钥类** $= \{sk, -sk\}$（双峰符号对称；移位/反射不构成等价密钥）；恢复等价密钥 $\Leftrightarrow$ 精确恢复 s；e' 可由公钥精确导出（$e' = b - a - As$，`harness_forge.c` 端到端验证）。
- **信息充分性**：oracle 诊断（给定真值模数 + 真值相对相位）下求解器仍只达 39–42%——瓶颈在求解而非信息。
- **七族求解器**（交替投影 + 特征向量锚定、坐标下降抛光、全环面 L-BFGS $\times 2$、并行回火、系数空间 Wirtinger 流）平台于 40–46%。

7.2 2026-10-10 晚：瓶颈重新定性（三项决定性诊断）

1. **模数丢失是 46% 平台的第一层成因**。此前全部求解器使用单位归一化特征向量 W，丢弃每频率总模长 $\lambda(m)$。恢复模数（$V = \sqrt{\lambda/c_3}\cdot W$）后：**给定真实相位向量 θ，重建达** 762/768（99.2%）（仅方向时 357/768）。

2. **每频率特征向量方向误差中位数** 5.2°（95% < 20°，特征间隙巨大）——频率域方向信息基本干净；系统偏差主要打在秩 1 分量的尺度上、对方向无害。

3. **目标函数正确性验证：**交叉对代价 $\mathrm{cost}(s_{\mathrm{true}}) = 2.33\times10^{7}$，比全部已找到的伪解（$\geq 4.4\times10^{7}$）低 2 倍以上、比随机低 18 倍——**真解是明确的全局最优，平台期纯属搜索失败**。

端局机械 (a) 已知任意两块精确时，第三块谱除法直接命中 220/256（86%），加整数抛光应达精确；(b) 任何候选可经公钥预言机公开验证（由 s 推 $e' = b - a - As$ 查小性）。

相位问题无线性捷径 相位-实性线性化被证明为恒真式：twist 谱的配对约束为 $m \leftrightarrow (1-m) \bmod N$（独立复推验证），将其同时施加于 W 与 u 后实性约束自动满足——128 维离散相位搜索是货真价实的困难核心。

7.3 终态：4×10^6 签名、多密钥偏差学习与格约化 ILS

实验设置 在 WSL 服务器（8 核）上并行生成：同密钥两条 2×10^6 签名流（合并为 4×10^6，键校验通过），以及 3 个新密钥各 1×10^6 签名（真实签名环、含 c–y 耦合）。签名速率约 10^3/秒/进程。

4M 数据（主密钥） 每频率特征向量方向误差中位数 2.4°（$p90 = 6.2°$，较 1M 的 5.2° 减半）；统计噪声如预期 $\propto 1/\sqrt{Q}$ 降至 879；**给定真实相位向量，含模数重建达** 768/768（**100% 精确，** $\mathrm{dev}_{\max} = 0.482 < 0.5$）。

跨密钥复现 3 个新密钥（各 1M）oracle 重建分别为 767、762、760（/768），特征向量误差中位 2.8–3.7°——“真相位 → 99%+ 重建” 对所有测试密钥成立，非单键巧合。

多密钥偏差学习（LOO） 系统偏差张量 $T_i = M_i - c_3\,\mathrm{Gram}(s_i)$ 的跨键共性分量约占 1/3（用其余两键均值预测可将 $|T_i|$ 缩减 32–35%），其余为密钥依赖泛函（c–y 耦合二阶矩）。扣除共性分量 T_{common} 后：$\mathrm{cost}(s_{\mathrm{true}})$ 从 1.21×10^{10} 降至 5.23×10^9（真盆地再加深 2.3×，与最优伪解拉开 3.3×），oracle 重建 $\mathrm{dev}_{\max} = 0.312$、全部系数正确且余量充足。

格约化 ILS（fpylll） 围绕最优伪盆地的线性化系统（1536×768 实方程）上：Gauss–Newton 线性化 + 取整（三种 warm start）无可接受下降步；fpylll LLL 归约（768 维嵌入格）+ nearest-plane CVP 仅给出 $\|\delta\|_1 = 40$ 的局部修正（重合 268/768）——LLL 级归约不足以跨越伪整数盆地，768 维 BKZ 级在可接受时间内不可行。

求解器终态 4M 数据上的大规模多起点锦标赛（分块 Gauss–Seidel 闭式最小二乘 + 坐标下降，204 个随机起点、6 进程并行）：全部收敛于伪盆地，最优重合 314/768、六进程终态代价 1.48–1.57×10^{10}，无一进入 1.21×10^{10} 的真盆地（T_{common} 校正后真盆地深至 5.23×10^9，差距 3.3×）。连同此前七族与本晚新增（角同步 GN、含模数 GS、θ-L-BFGS、C 模拟退火 3×10^7 步、门控锚点、GN-ILS、LLL-CVP），共计**十四族求解器**全部止步于伪整数盆地。

终态判定 等价密钥恢复的完备状态：信息充分（跨密钥 oracle 重建 99–100%）、目标可判（真解为明确全局最优，代价差 $\geq 3.3\times$）、端局就绪（一块精确即谱除法扩散；公钥预言机可验证任意候选）、数据充足（4M 下噪声不再是约束）。唯一未解环节是 128 维离散相位搜索本身——一个具有极深伪整数盆地的公开难题；本战役将其从 “原因不明的 46% 平台” 推进到 “唯一卡点、且被三重量化诊断圈定的独立算法问题”。

7.4 替代路线的代数终点验证：精确 γ 的理想分解（步骤 1）

绕开相位搜索存在一条纯代数路线：若 γ 可精确到整数，则在 $R = \mathbb{Z}[x]/(x^{256}+1) = \mathbb{Z}[\zeta_{512}]$ 中

$$(\gamma_{00}) + (\gamma_{01}) + (\gamma_{02}) \;=\; (s_0) \cdot \underbrace{(\bar{s}_0, \bar{s}_1, \bar{s}_2)}_{\text{三块共同互素时}=R} \;=\; (s_0), \tag{7}$$

理想格的最短生成元即 s_0（差单位）。在 5 个真实密钥上以精确整数算术验证：

- **理想恒等式精确成立**（5/5）：$s_0 \in J$ 经精确整数重构验证；$|\det B_0|$ 与 $|N(s_0)|$ 逐位相等（Bareiss 精确行列式，指标 $= 1$）。共同互素无一失败。
- **端到端打通至** n=128：n=32/64：LLL（0.2/0.7 s）直接恢复生成元；n=128：BKZ-20 仅 9 s 完整恢复（含除法步 γ_{01}/s_0、γ_{02}/s_0 精确整数验证）。
- **单位歧义未出现**：全部成功恢复满足 $v\bar{v} = \gamma_{00}$ 精确成立，生成元恰在 $\pm x^j$ 规范族——与理论一致（2-幂分圆环的幺正单位恰为根 of unity），无需对数单位格 CVP 校正。
- n=256 **的量化阻塞**：LLL（250–365 s/键）止于 $\|b_1\| \approx$ 172–188 vs $\|s_0\| \approx$ 13–14（LLL-proved 精确算术确认此为 LLL 真实极限）；n=192 BKZ-20 零进展；$n \geq 224$ fplll BKZ 因 “infinite loop in babai” 中止（对照：随机 256 维格 BKZ-20 干净通过——本格族特异实现级 bug）。uSVP 定量：$\det^{1/n} = 11.9$、GH ≈ 46、$\lambda_1 = 13.7$（512 重简并轨道）、gap $\approx$ 3.2–3.4 $\Rightarrow$ 所需 $\beta \approx$ 70–90（启发式），需 G6K 级筛分（估计小时–天量级）。

步骤 1 判定 代数终点在 n=256 有效：恒等式精确、目标经 $v\bar{v}$=γ_{00} 唯一可识别、管线低维全通、最后一步成本已由阶梯测量外推量化。完整攻击路径因此明确为**双线并进**：(i) 含 c–y 耦合的二阶矩闭式（验收标准：跨密钥预测下每个待取整 γ 系数误差可靠 < 0.5；当前每 lag 误差 3–5）；(ii) 筛分级 uSVP 归约（$\beta \approx$ 70–90）。二者缺一不可——闭式同时是取整 γ 的前提。

8 与迭代拒绝采样文献的关系

文献身份 eprint 2024/2052 = Gärtner[1]（CRYPTO 2025，规范书交替级数构造之源）；eprint 2026/1991 = Shuttle 本身 [2]（ASIACRYPT 2026 接收）。

两文数学均未被推翻 我方独立重推论文的 ρ'_v 不变量公式（中带内外两情形）逐项通过；论文 Figure 2 伪代码方向正确（命中 $\Rightarrow y - v$）；论文误差核算（$\varepsilon_{\text{id}}, \varepsilon_{\text{trunc}}, \varepsilon_{\log}, M_1, M_2$）内部自洽。本发现不构成对两篇论文任何定理的反例。

论文自身的脆弱性警告以意料之外形态成真 论文引言：“*This exact invariant is fragile under implementation… These approximations do not merely perturb a number; they define a different transition kernel.*”——作者预见的脆弱形态是数值近似；我们的精度审计表明数值层全部达

标（$\delta_{\log} \approx 2^{-54.49}$、$R_{1025} = 1 + 2^{-95.40}$、三后端位一致 $\chi^2/\mathrm{df} = 0.9985$），实际击穿安全论证的是方向语义转录错误——连“改了一个数”都不是。

表 3: 同一公式 $S_v(y)$ 在三个工件中的指派

工件	$S_v(y)$ 的指派对象	锚点	正确性
Gärtner 2024/2052	$\Pr[(y-v) \to y]$（$+v$ 移动，到达锚点）	到达点	✓（带 abort 精确保持）
Shuttle 论文（Fig.1/2 T_3）	$\Pr[y \to y - v]$（$-v$ 移动，离开锚点）	当前点	✓（免拒绝，漂移 $\leq \varepsilon_{\mathrm{id}}$）
NGCC Algorithm 22 / 全部实现	$\Pr[y \to y + v]$（$+v$ 移动，离开锚点）	当前点	×（方差 +28.5%、γ 泄漏）

致错机理：两个正确约定的交叉杂交（高置信结构推断） 共同原理：两种正确构造中，级数 $S_v(x)$（沿 $+v$ 展开、要求 $\langle x, v\rangle \geq 0$）都是与展开方向相反的那条边的转移概率。NGCC 伪代码沿用了 Shuttle 的“当前点锚定”循环结构（区间测试逐项等于论文 T_3 的 J_N），却把命中解释成 $+v$ 移动——按 Gärtner 的移动方向直觉配 Shuttle 的锚点约定。两个正确约定的所有交叉组合中恰好落在唯一错误的那格。

与 BLISS 泄漏攻击家族的关系 同族（分布性泄漏 → 秘密相关统计）异信道：BLISS 攻击利用拒绝事件的微架构侧信道；本发现的泄漏因设计新引入的确定性双输出转移而迁入签名文本本身（公开数据、被动、850 份即区分）。免拒绝设计消除 abort 泄漏面的动机，在新机制的转录错误下反而打开了成本更低的信道。

9 修复建议

两行修复 （`irs.c::R_transition`，三后端各一份；等价于 Algorithm 22 第 3 行 `flg`$\leftarrow -1 \to +1$、第 11 行 `flg`$\leftarrow +1 \to -1$，即论文 $y + (-1)^b v$）：

```
flag64 = 1;                                          /* was -1 */
...
flag64 = (flag64 & ~cond) | ((int64_t)-1 & cond);  /* hit -> -1, was +1 */
```

修补后同种子重跑：膨胀 1.2847 → 1.0063（$z = +0.0$），与 §3 精确保持论证一致。验证方程不受影响（mod-$2q$ 恒等式吸收任意符号），但全部 KAT/测试向量需重录。

分布性回归测试（免疫性引理的直接推论） 在 KAT 之外增加：固定密钥统计 $\mathrm{Var}(\langle z, v_j\rangle)/\sigma^2 V$ 与 $\mathrm{E}\|z_1\|^2$ 相对解析基线的偏移（本报告全部检验量均可自动化为 CI 检验，5σ 阈值下 10^4 量级签名即可覆盖）。任何方向/锚点类转录错误都会立即触发。

10 结论

1. **大幅缩减安全强度——成立**：出厂实现的分布性安全论证前提被实测否定（超预算约 76 bit），提交物没有任何有效的 ZK/HVZK 论证；统计区分 850 份签名。（格问题硬度 core-SVP 估计不受影响。）
2. **设计上攻破——对提交物成立**（Algorithm 22 与其自身 §4.1 矛盾）；对范式不成立（两篇论文理论正确）。
3. **恢复等价密钥**：见 §7.3 终态。
4. 普适启示：Rényi 界的 “每一步都数清楚” 式核算对语义位零覆盖——需要配套伪代码-证明一致性审计与分布性回归测试，作为免拒绝迭代采样技术落地的标准环节。

参考文献

[1] J. Gärtner. *Compact Lattice Signatures via Iterative Rejection Sampling*. CRYPTO 2025, pp. 514–547. ePrint 2024/2052.

[2] Y. Ming, J. Zhang, Z. Liu, G. Tang, P. Chen, Y. Sun, S. Gao, C. Zhang, L. Chen. *Towards Practical Iterative Rejection Sampling: A Compact and Efficient Signature over Module Lattices*. ASIACRYPT 2026. ePrint 2026/1991.

[3] L. Groot Bruinderink, A. Hülsing, T. Lange, Y. Yarom. *Flush, Gauss, and Reload – A Cache Attack on the BLISS Lattice-Based Signature Scheme*. CHES 2016.（另见 Espitau–Fouque–Gérard–Tibouchi, CCS 2017；Pessl, INDOCRYPT 2016。）

[4] J. Howe, T. Prest, T. Ricosset, M. Rossi. *Isochronous Gaussian Sampling: The Design, Implementation and Evaluation of a Sibling of Falcon*. PQCrypto 2020.

A 证据登记表

#	命题	状态
E1	采样管线数值精度全部达标（R_{1025}=1+$2^{-95.40}$、η=$2^{-54.49}$、三后端位一致）	已证
E2	Shuttle 论文数学正确（ρ'_v 公式独立重推）	已证
E3	论文伪代码方向正确（Fig. 2 命中 $\Rightarrow y-v$）	已证
E4	NGCC Algorithm 22 方向反转（`irs.c` 三后端逐行核对）	已证
E5	反转 $\Rightarrow$ 方差膨胀 +28.5%（84k 转移，$z=+35.4\sigma$）	已证
E6	两行修复因果归零（1.2847 $\to$ 1.0063，$z=+0.0$）	已证
E7	KAT/正确性测试原理性免疫（引理 1）	已证
E8	公开区分器 850 份 5σ（200k 下 $z=+76.6$）	已证
E9	全部 6 对 γ 互相关泄漏（$c''\approx$84.0，R^2=0.92–0.946）	已证
E10	均值/跨块边际信道关闭（恒等式 + 实测）	已证
E11	恢复瓶颈 = 求解器（oracle 诊断）非信息缺失	已证
E12	等价密钥 = $\{sk,-sk\}$；e' 可由 pk+s 导出	已证
E13	实测 Rényi $\geq$ 1+$2^{-6.1}$/签名 vs 声明 $\leq$ 1+2^{-82}	已证（保守下界）
E14	系统剩余项 = c-y 耦合二阶矩泛函（精确解析式开放）	部分刻画
E15	致错机理 = Gärtner 方向 × Shuttle 锚点交叉	高置信推断
E16	特征向量方向误差中位 5.2°；含模数 $V+$ 真相位 $\to$ 762/768	已证
E17	cost(s_{true}) 为明确全局最优（差 2×）	已证
E18	4M 数据真相位 $\to$ 768/768 精确；特征向量误差中位 2.4°	已证
E19	跨密钥复现（3 键 oracle 重建 760–767/768）	已证
E20	系统偏差共性分量 $\approx$ 1/3（LOO 缩减 32–35%）；校正后真盆地再深 2.3×	已证
E21	LLL+nearest-plane 与 GN-ILS 不足以跨盆地；十二族求解器平台于 $\approx$ 300/768	已证（负结果）
E22	精确 γ 理想恒等式 (γ_{00})+(γ_{01})+(γ_{02})=(s_0) 成立（5/5 键，$\lvert\det B_0\rvert=\lvert N(s_0)\rvert$ 逐位相等）	已证

E23	理想管线端到端恢复：$n\le 64$ LLL、$n=128$ BKZ-20（9 s）；生成元单位歧义不出现（$v\bar{v}=\gamma_{00}$ 精确）	已证
E24	$n=256$：LLL 极限 172–188 vs 目标 13–14；所需 $\beta\approx 70$–90；fplll 在 $n\ge 224$ 有格族特异 babai 中止	已证（含实现级负结果）

B 复现材料

实验工件（`tmp/wsl_shuttle/`）：`diff_kernel.c`、`harness_irs.c`、`harness_sign.c`、`harness_forge.c`、`harness_corr.c/harness_corr4.c`、`recover.py`、`sa.c`、`gn_ils.py` 及全部数据文件（`shipc_*`、`corr1m`、`corrA/B`、`mk1--3` 等）。文献全文提取：`tmp/shuttle_eprint.txt`、`tmp/gaertner_eprint.txt`。